PETUNJUK KONEKSI CEPAT & SETUP TRANSMISI SIARAN

Panduan operasional ringkas untuk tim produksi lapangan (Pengirim), ruang Master Control Room (Penerima), serta kredensial akses monitoring web dashboard real-time.

1. AKSES MONITORING & TELEMETRI SERVER (WEB DASHBOARD)

Antarmuka Web Monitoring:

Gunakan browser (Chrome/Edge/Safari) untuk memantau grafik bitrate, status koneksi, dan kontrol rute.

- **URL Dashboard:** http://103.89.5.211:8080
- **Username:** admin | **Password:** @linux1234

Tautan Preview Video Langsung:

Preview gambar tanpa perlu login dashboard (Ganti [STREAM_KEY]):

- **WebRTC (<300ms Latensi):** http://103.89.5.211:8889/live/[STREAM_KEY]
- **HLS Preview (Player Web):** http://103.89.5.211:8888/live/[STREAM_KEY]

2. PANDUAN SETUP SISI PENGIRIM (SENDER / KONTRIBUSI LAPANGAN)

Opsi A: Aplikasi Mobile 'Makasna Remote' (Kamera HP)

1. Buka aplikasi di HP Android (Mendukung Camera2 API).
2. Masukkan parameter login server:
- **IP Host:** 103.89.5.211 | **Port API:** 8080
- **User / Pass:** admin / @linux1234
3. Masuk ke **Tab Camera (Pocket Broadcaster)**.
4. Masukkan **Stream Key** (Contoh: cam1 atau lapangan).
5. Atur slider ISO, EV (-12 s/d +12), Zoom (1x-5x), lalu tekan **START STREAM**.

Opsi B: Hardware Encoder / vMix / OBS Lapangan

Kirimkan stream langsung dari perangkat encoder siaran lapangan:

- **Pilihan 1: SRT Caller (Sangat Direkomendasikan - Tahan Jitter):**

```
srt://103.89.5.211:8890?streamid=publish:live/[STREAM_KEY]&latency=2000000
```

- **Pilihan 2: RTMP Ingest (Alternatif Standar):**

```
rtmp://103.89.5.211:1935/live (Stream Key: [STREAM_KEY])
```

Ganti [STREAM_KEY] dengan nama feed Anda (Contoh: cam1, vMix_lapangan).

Parameter	Konfigurasi Standar	Parameter	Konfigurasi Standar
Video Codec	H.264 / AVC (High Profile 4.1)	**Audio Codec**	AAC-LC Stereo, 128 - 192 kbps, 48 kHz
Bitrate Video	3.000 - 6.000 kbps (Wajib CBR)	**Audio Level**	Target -18 dBFS setara 0 VU (Clip di 0 dBFS)
Framerate & GOP	1080p / 720p @ 30/60 fps | Keyframe 2s	**Buffer Internet**	Latency 2.000 ms (Margin upload >30%)

3. PANDUAN SETUP SISI PENERIMA (RECEIVER / STUDIO MCR / vMix / OBS)

A. Setup Penarikan di vMix (Studio Master)

1. Pada vMix, klik **Add Input** di kiri bawah layar.
2. Pilih menu **Stream / SRT**, lalu klik tab **SRT (Caller)**.
3. Masukkan konfigurasi koneksi berikut:
- **Hostname / IP:** 103.89.5.211
- **Port:** 8890
- **Stream ID:** read:live/[STREAM_KEY] *(Contoh: read:live/cam1)*
- **Latency:** 2000 ms (Buffer 2 detik untuk transmisi mulus)
4. Klik **OK**. Sinyal audio/video lapangan otomatis masuk sebagai input vMix.

B. Setup Penarikan di OBS Studio

1. Pada panel **Sources**, klik ikon **+** → pilih **Media Source**.
2. Beri nama input, lalu **hilangkan centang** pada *'Local File'*.
3. Pada kolom **Input**, ketikkan URL SRT berikut secara lengkap:

```
srt://103.89.5.211:8890?streamid=read:live/[STREAM_KEY]&latency=2000000
```

4. Pada kolom **Input Format**, ketik mpegts (atau kosongkan).
5. Klik **OK**. Video live feed langsung muncul pada canvas OBS Studio.

CHECKLIST MITIGASI GANGGUAN (QUICK TROUBLESHOOTING) & BANTUAN TEKNIS:

1. **Sinyal Patah-Patah:** Pastikan koneksi internet pengirim memiliki margin upload ≥30% di atas bitrate, dan latensi SRT disetel 2.000 ms.
2. **Video Tidak Muncul di Penerima:** Periksa apakah Stream Key di sisi pengirim (publish:live/[KEY]) sama persis dengan penerima (read:live/[KEY]).
3. **Audio Bisu:** Pastikan encoder lapangan mengirim format audio **AAC-LC 48 kHz**.
4. **Bantuan Tim Engineering:** Jika butuh bantuan konfigurasi atau uji coba sinyal sebelum siaran, hubungi Technical Support Makasna.